



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI  
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

# Phát triển phần mềm ITSS

## Bài 1-2: Kiểm soát phiên bản

1

### Nội dung

1. Giới thiệu
2. Mô hình
3. Từ vựng
4. Công cụ



VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

2

### Tại sao kiểm soát phiên bản? (1/2)

❖ Cảnh 1:

- Chương trình của bạn đang hoạt động
- Bạn thay đổi "chỉ một điều"
- Chương trình của bạn bị gián đoạn
- Bạn đổi lại
- Chương trình của bạn vẫn bị hỏng - tại sao?

❖ Việc này có bao giờ xảy ra với bạn?



VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

3

### Tại sao kiểm soát phiên bản? (2/2)

- ❖ Chương trình của bạn ngày hôm qua đã hoạt động tốt
- ❖ Bạn đã thực hiện rất nhiều cải tiến vào đêm qua ...
  - ... nhưng bạn vẫn chưa khiến chúng hoạt động
- ❖ Bạn cần phải nộp chương trình của mình ngay bây giờ
- ❖ Việc này có bao giờ xảy ra với bạn?



VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

4

## Kiểm soát phiên bản cho các đội (1/2)

- ❖ Tình huống:
  - Bạn thay đổi một phần của chương trình - nó hoạt động
  - Đồng nghiệp của bạn thay đổi một phần khác - nó hoạt động
  - Bạn kết hợp chúng lại với nhau - nó không hoạt động
  - Một số thay đổi ở một phần chắc hẳn đã phá vỡ điều gì đó ở phần khác
  - Tất cả những thay đổi là gì?

5

## Kiểm soát phiên bản cho các đội (2/2)

- ❖ Tình huống:
  - Bạn thực hiện một số cải tiến cho một lớp
  - Đồng nghiệp của bạn thực hiện một số cải tiến khác nhau cho cùng một lớp
  - Làm cách nào bạn có thể hợp nhất những thay đổi này?

6

## Công cụ: diff

- ❖ Có một số công cụ giúp bạn phát hiện những thay đổi (khác biệt) giữa hai tệp
- ❖ Các công cụ bao gồm diff, rcsdiff, jDiff, v.v.
- ❖ Tất nhiên, chúng sẽ không giúp ích gì trừ khi bạn giữ một bản sao của phiên bản cũ hơn
- ❖ Các công cụ khác biệt hữu ích để tìm một số lượng nhỏ sự khác biệt trong một vài tệp

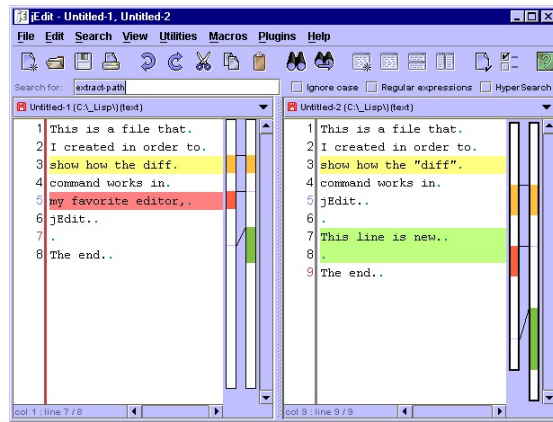
7

## Tools: jDiff

- ❖ jDiff là một plugin cho trình chỉnh sửa jEdit
- ❖ Ưu điểm:
  - Mọi thứ đều được mã hóa màu
  - Sử dụng cuộn được đồng bộ hóa
  - Nó nằm trong một trình chỉnh sửa - bạn có thể thực hiện các thay đổi trực tiếp
- ❖ Nhược điểm:
  - Không độc lập, nhưng phải được sử dụng trong jEdit
  - Chỉ là một công cụ khác, không phải là một giải pháp hoàn chỉnh

8

## Tools: jDiff



9

## Hệ thống kiểm soát phiên bản

❖ Hệ thống kiểm soát phiên bản (thường được gọi là hệ thống kiểm soát mã nguồn) thực hiện những việc sau:

- Giữ nhiều phiên bản (cũ hơn và mới hơn) của mọi thứ (không chỉ mã nguồn)
- Yêu cầu nhận xét về mọi thay đổi Cho phép "đăng ký" và "kiểm tra" tệp để bạn biết người khác đang làm việc trên tệp nào
- Hiển thị sự khác biệt giữa các phiên bản

10

## Nội dung

1. Giới thiệu
2. Mô hình
3. Từ vựng
4. Công cụ

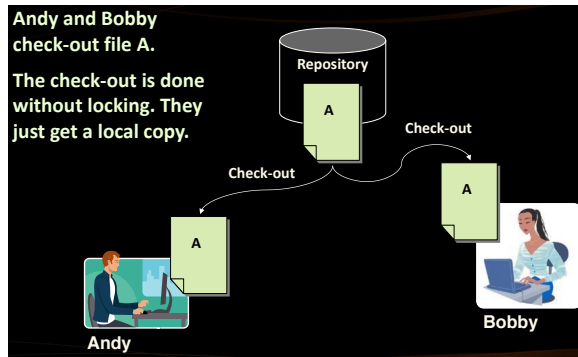
11

## 2. Mô hình tạo phiên bản

- ❖ Khóa-Sửa đổi-Mở khóa
- ❖ Sao chép-Sửa đổi-Hợp nhất
- ❖ Kiểm soát phiên bản phân tán

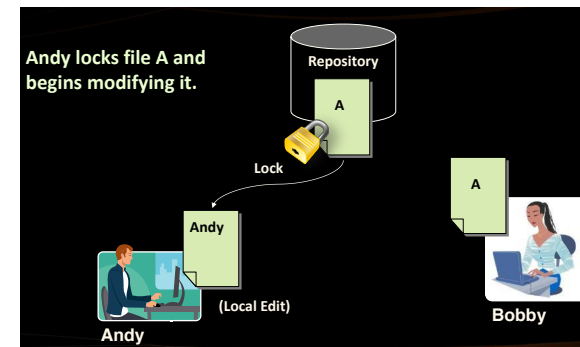
12

### 2.1. Mô hình khóa-sửa đổi-mở khóa (1)



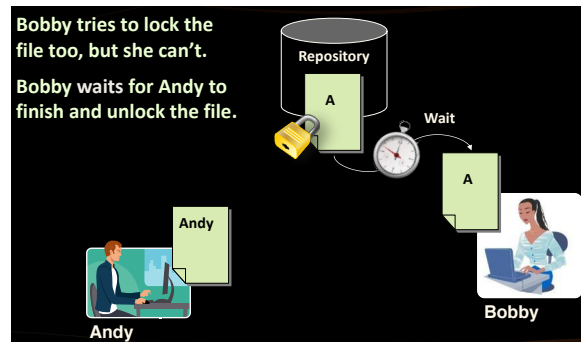
13

### 2.1. Mô hình khóa-sửa đổi-mở khóa (2)



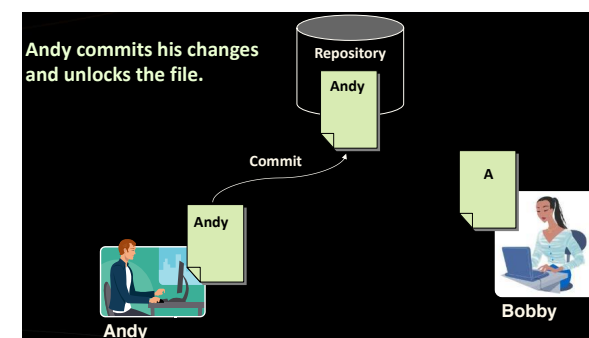
14

### 2.1. Mô hình khóa-sửa đổi-mở khóa (3)



15

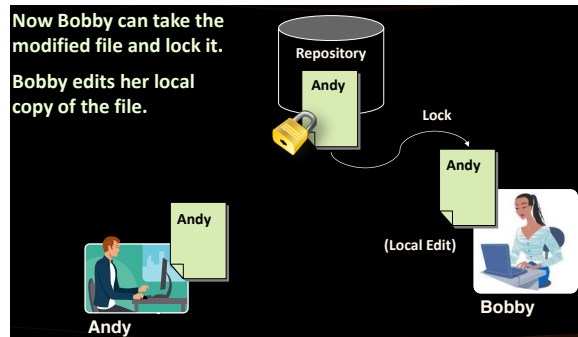
### 2.1. Mô hình khóa-sửa đổi-mở khóa (4)



16

### 2.1. Mô hình khóa-sửa đổi-mở khóa (5)

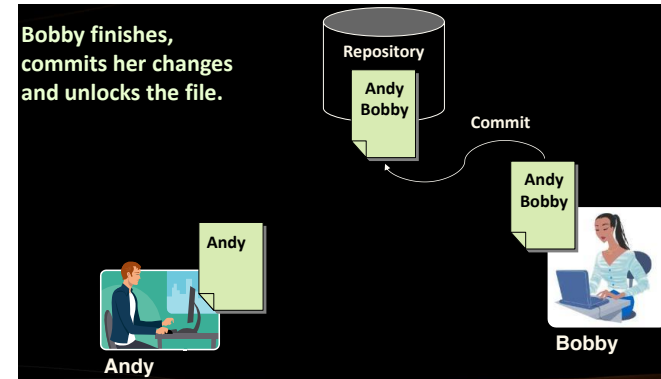
Now Bobby can take the modified file and lock it.  
Bobby edits her local copy of the file.



17

### 2.1 Mô hình khóa-sửa đổi-mở khóa (6)

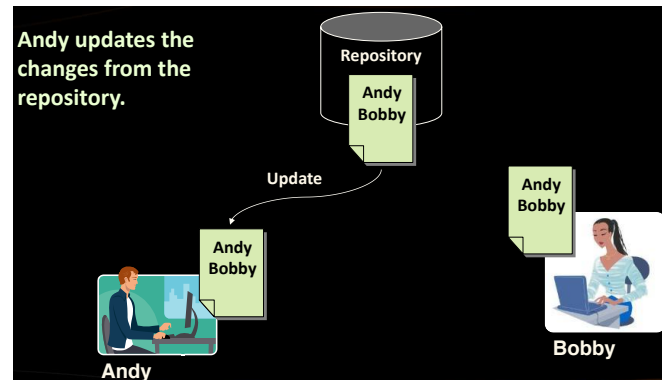
Bobby finishes,  
commits her changes  
and unlocks the file.



18

### 2.1 Mô hình khóa-sửa đổi-mở khóa (7)

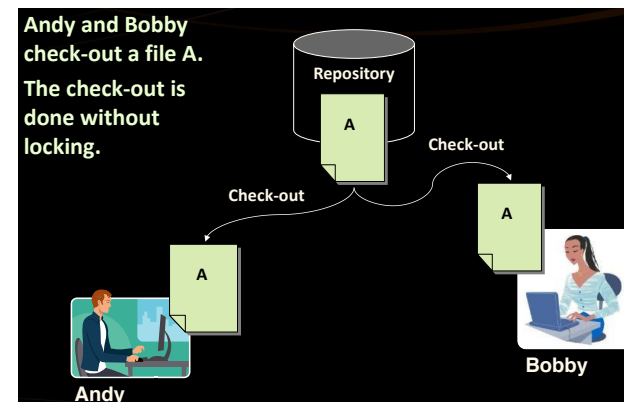
Andy updates the  
changes from the  
repository.



19

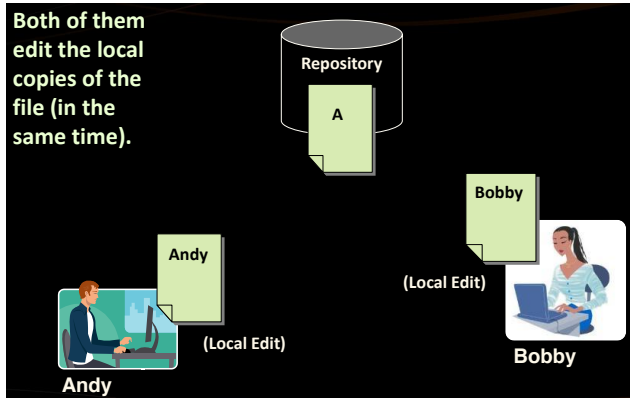
### 2.2. Mô hình Sao chép-Sửa đổi-Hợp nhất (1)

Andy and Bobby  
check-out a file A.  
The check-out is  
done without  
locking.



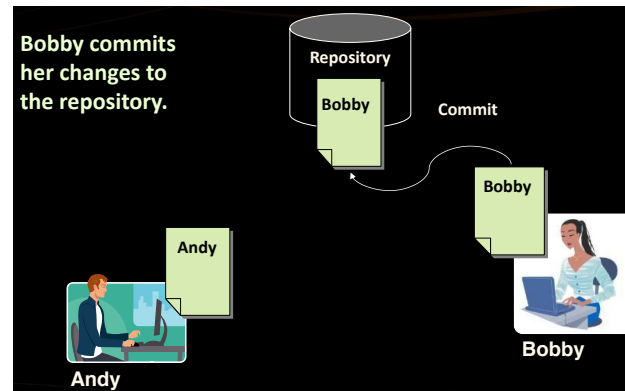
20

## 2.2. Mô hình Sao chép-Sửa đổi-Hợp nhất (2)



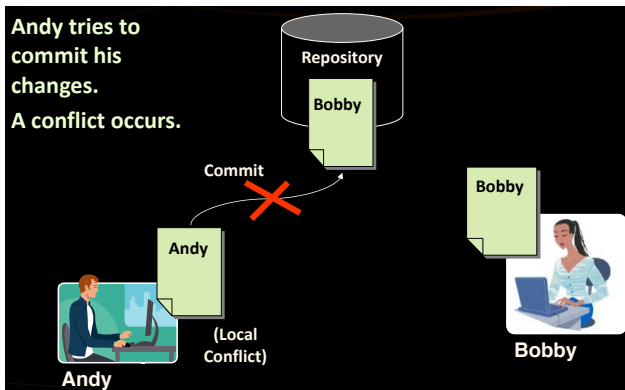
21

## 2.2. Mô hình Sao chép-Sửa đổi-Hợp nhất (3)



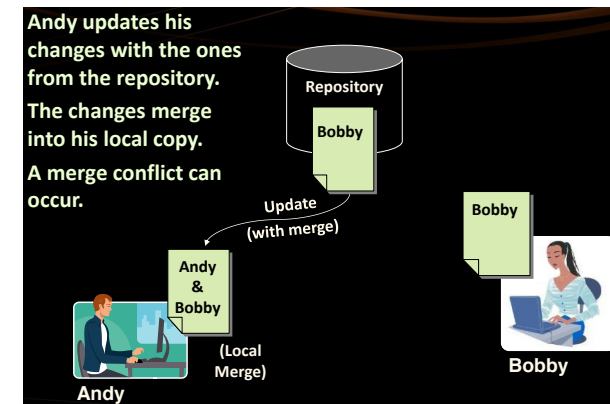
22

## 2.2. Mô hình Sao chép-Sửa đổi-Hợp nhất (4)



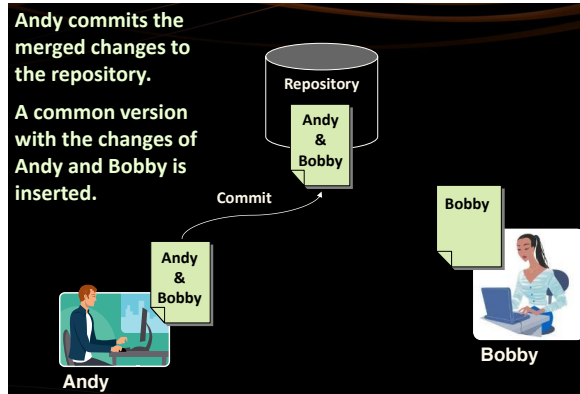
23

## 2.2. Mô hình Sao chép-Sửa đổi-Hợp nhất (5)



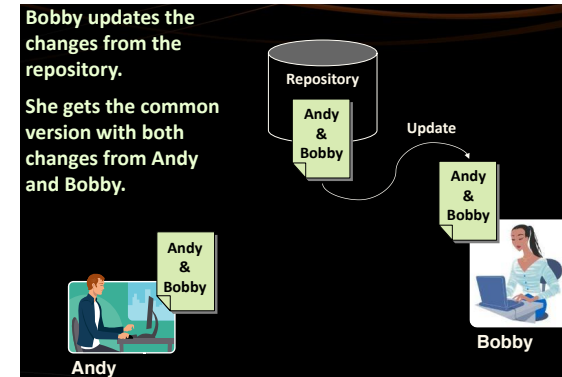
24

## 2.2. Mô hình Sao chép-Sửa đổi-Hợp nhất (6)



25

## 2.2. Mô hình Sao chép-Sửa đổi-Hợp nhất (6)

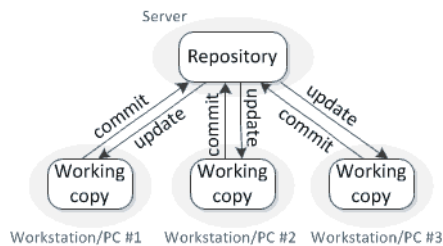


26

## 2.3. Kiểm soát phiên bản phân tán

- ❖ So với điều khiển phiên bản Trung tâm
  - Chỉ một kho lưu trữ

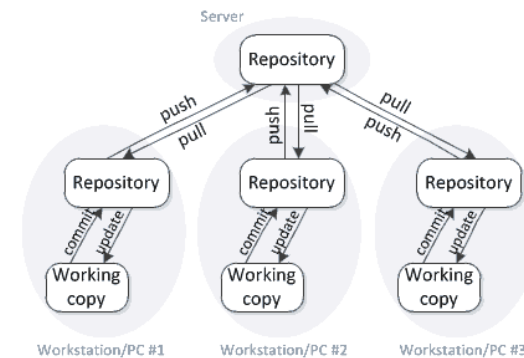
### Centralized version control



27

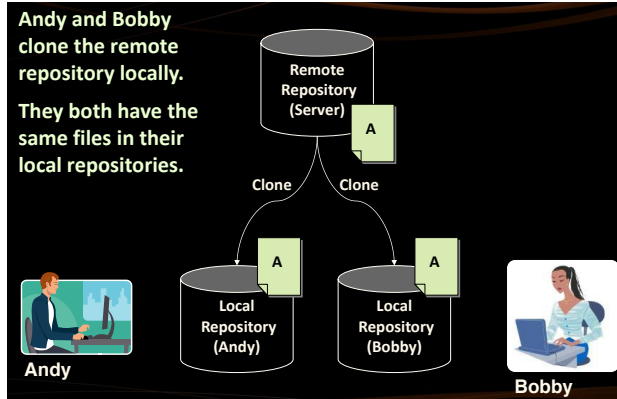
## Kiểm soát phiên bản phân tán

### Distributed version control



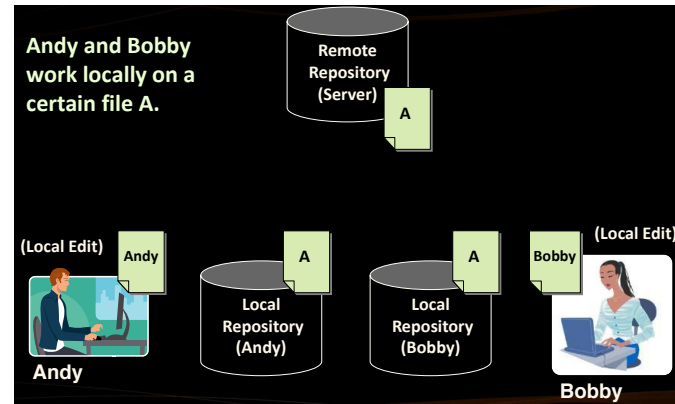
28

### Kiểm soát phiên bản phân tán (1)



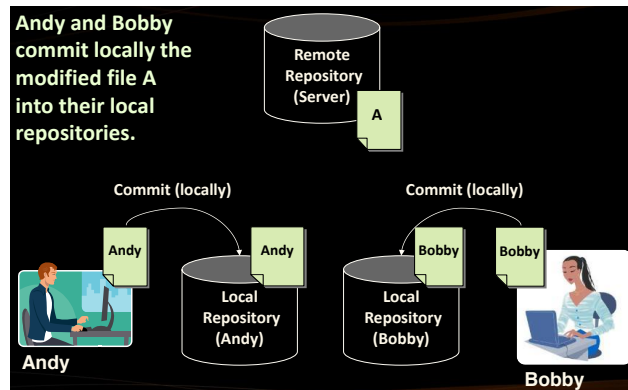
29

### Kiểm soát phiên bản phân tán (2)



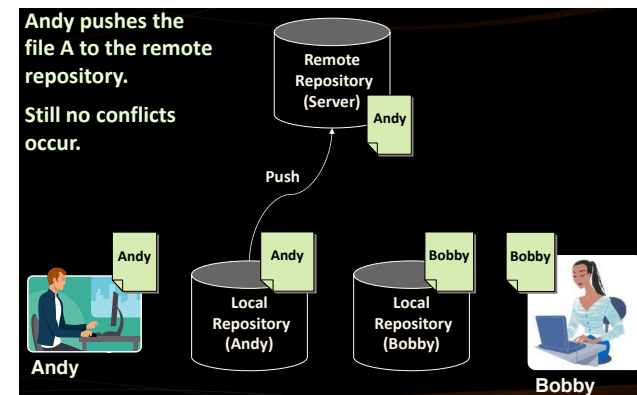
30

### Kiểm soát phiên bản phân tán (3)



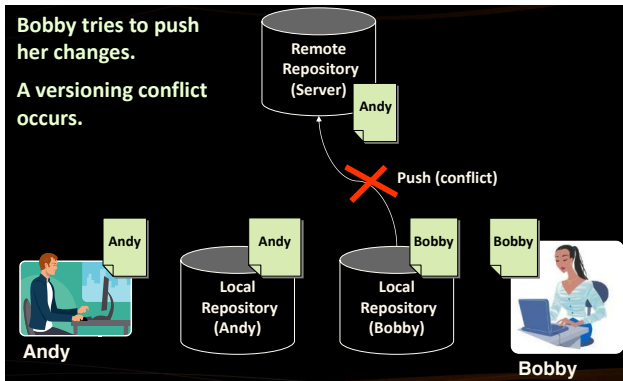
31

### Kiểm soát phiên bản phân tán (4)



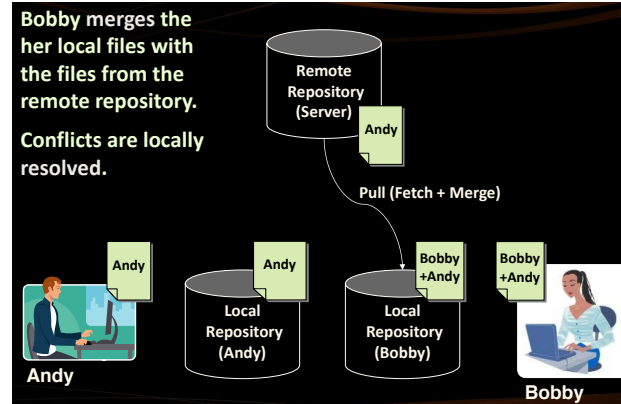
32

### Kiểm soát phiên bản phân tán (5)



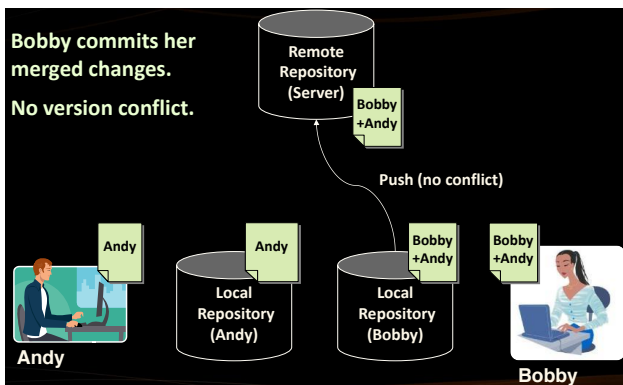
33

### Kiểm soát phiên bản phân tán (6)



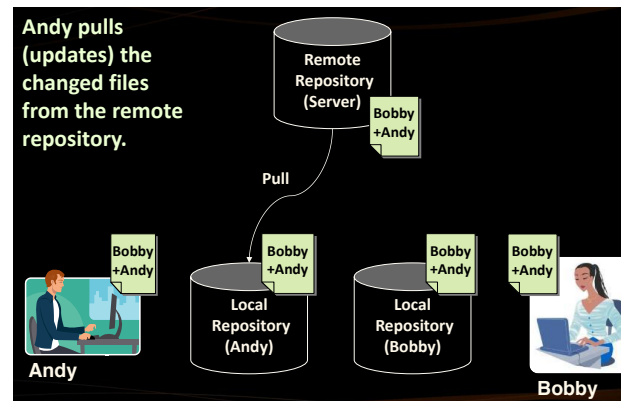
34

### Kiểm soát phiên bản phân tán (7)



35

### Kiểm soát phiên bản phân tán (8)



36

## Nội dung

1. Giới thiệu
2. Mô hình
3. Từ vựng
4. Công cụ

37

## 3. Từ vựng

- ❖ Kho lưu trữ (kho kiểm soát nguồn) - Repository
  - Máy chủ lưu trữ các tệp (tài liệu)
  - Giữ nhật ký thay đổi Bản sửa đổi, phiên bản
- ❖ Bản sửa đổi, phiên bản: Revision, Version
  - Phiên bản (trạng thái) riêng lẻ của tài liệu là kết quả của nhiều thay đổi
- ❖ Trả phòng, sao chép (Check-Out, Clone )
  - Truy xuất bản sao đang hoạt động của tệp từ kho lưu trữ từ xa vào thư mục cục bộ
  - Có thể khóa các tệp

38

## 3. Từ vựng

- ❖ Thay đổi
  - Một sửa đổi đối với tệp cục bộ (tài liệu) nằm dưới sự kiểm soát của phiên bản
- ❖ Thay đổi Đặt / Thay đổi
  - Danh sách Một tập hợp các thay đổi đối với nhiều tệp sẽ được cam kết cùng một lúc
- ❖ Cam kết, Đăng ký
  - Gửi các thay đổi được thực hiện từ bản sao làm việc cục bộ vào kho lưu trữ
  - Tự động tạo phiên bản mới
  - Xung đột có thể xảy ra!

39

## Từ vựng

- ❖ Cuộc xung đột
  - Sự thay đổi đồng thời đối với một tệp nhất định bởi nhiều người dùng
  - Có thể được giải quyết tự động và thủ công
- ❖ Cập nhật, tải phiên bản mới nhất, tìm nạp / kéo
  - Tải xuống phiên bản mới nhất của tệp từ kho lưu trữ vào thư mục làm việc cục bộ + hợp nhất các tệp xung đột
- ❖ Hoàn tác thanh toán, hoàn nguyên / hoàn tác thay đổi
  - Hủy các thay đổi cục bộ
  - Khôi phục trạng thái của chúng từ kho lưu trữ

40

## Từ vựng

### ❖ Hợp nhất

- Kết hợp các thay đổi đối với tệp được thay đổi cục bộ và đồng thời trong kho lưu trữ
- Có thể được tự động hóa trong hầu hết các trường hợp

### ❖ Nhãn / Thẻ

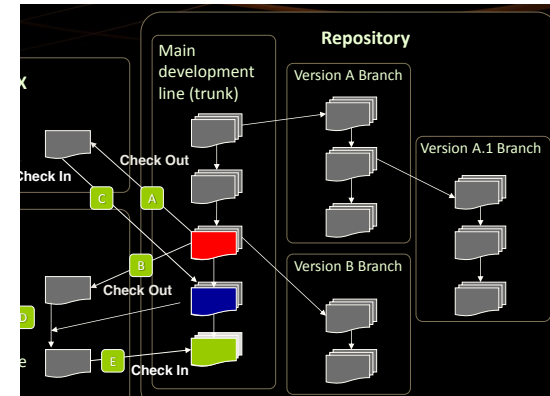
- Nhãn đánh dấu bằng tên một nhóm tệp trong một phiên bản nhất định
- Ví dụ một bản phát hành

### ❖ Chi nhánh / Phân nhánh

- Phân chia kho lưu trữ trong một số quy trình công việc riêng biệt

41

## Version Control: Typical Scenario



42

## Nội dung

1. Giới thiệu
2. Mô hình
3. Từ vựng
4. Công cụ

43

## Tools

- ❖ Kiểm soát phiên bản trung tâm
  - SVN (Subversion)
  - TFS Nguồn an toàn (thương mại)
- ❖ Kiểm soát phiên bản phân tán
  - Git
  - Không kiểm định (Mercurial)

44

## Git là gì?

- ❖ Git
- ❖ Hệ thống kiểm soát nguồn phân tán
- ❖ Làm việc với các kho lưu trữ cục bộ và từ xa
- ❖ Git bash - giao diện dòng lệnh cho
- ❖ Git Miễn phí, mã nguồn mở
- ❖ Có phiên bản Windows (msysGit)  
<http://msysgit.github.io>  
<https://www.atlassian.com/git/tutorials/setting-up-a-repository>

45

- ❖ Cài đặt msysGit trên Windows
  - Tải xuống Git cho Windows từ: <http://msysgit.github.io>
  - “Tiếp theo, Tiếp theo, Tiếp theo” thực hiện thủ thuật
- ❖ Các tùy chọn để chọn (chúng phải được chọn theo mặc định)
  - “Chỉ sử dụng Git Bash”
  - “Checkout kiểu Windows, cam kết kết thúc kiểu Unix”
- ❖ Cài đặt Git trên Linux:
  - `sudo apt-get install git`

46

## Basic Git Commands

- ❖ Nhân bản kho lưu trữ Git hiện có
  - `git clone [url từ xa]` (`git clone [remote url]`)
- ❖ Tìm nạp và hợp nhất các thay đổi mới nhất từ kho lưu trữ từ xa
  - `git pull`
- ❖ Chuẩn bị (thêm / chọn) tệp cho một cam kết
  - `git add [tên tệp]` ("`git add.`" thêm mọi thứ) (`git add [filename]` ("`git add .`" adds everything))
- ❖ Cam kết với kho lưu trữ cục bộ
  - `git commit -m "[tin nhắn của bạn ở đây]"`
  - (`git commit -m "[your message here]"`)

47

## Basic Git Commands

- ❖ Kiểm tra trạng thái của kho lưu trữ cục bộ của bạn (xem các thay đổi cục bộ)
  - trạng thái git (`git status`)
- ❖ Tạo một kho lưu trữ cục bộ mới (trong thư mục hiện tại)
  - `git init` (`git init`)
- ❖ Tạo điều khiển từ xa (gán tên ngắn cho URL)
  - `Git từ xa` `git từ xa thêm [tên từ xa] [url từ xa]`  
(`git remote add [remote name] [remote url]`)
- ❖ Đẩy đến một điều khiển từ xa (gửi các thay đổi đến kho lưu trữ từ xa)
  - `git push [tên từ xa] [tên địa phương]`
  - (`git push [remote name] [local name]`)

48

## Using Git: Example

```
mkdir work
cd work
git clone https://github.com/SoftUni/test.git
cd test
dir
git status
(edit some file)
git status
git add .
git commit -m "changes"
git push
```

49

## Project Hosting Sites

- ❖ GitHub – <https://github.com>
  - The #1 project hosting site in the world
  - Free for open-source projects
  - Paid plans for private projects
- ❖ GitHub provides own Windows client
  - GitHub for Windows
  - <http://windows.github.com>
  - Dramatically simplifies Git
  - For beginners only

50

## Project Hosting Sites

- ❖ Google Code – <http://code.google.com/projecthosting/>
  - Source control (SVN), file release, wiki, tracker
  - Very simple, basic functions only, not feature-rich
  - Free, all projects are public and open source
  - 1-minute signup, without heavy approval process
- ❖ SourceForge – <http://www.sourceforge.net>
  - Source control (SVN, Git, ...), web hosting, tracker, wiki, blog, mailing lists, file release, statistics, etc.
  - Free, all projects are public and open source

51